Übungsblatt 1: Datenrepräsentation & Logik-Refresher

Mikrocomputertechnik 1

Zielsetzung

In diesem ersten Übungsblatt festigen Sie das theoretische Fundament der Computerarchitektur. Sie wandeln Zahlen zwischen verschiedenen Zahlensystemen um, bilden negative Zahlen im Zweierkomplement, analysieren die Speicherausrichtung (Endianness) und wiederholen die Grundlagen kombinatorischer Schaltungen.

Aufgabe 1: Zahlensysteme und Zweierkomplement

Die RISC-V-Architektur rechnet intern ausschließlich mit Nullen und Einsen. Ein tiefes Verständnis der Datenrepräsentation ist für die spätere Assembler-Programmierung essenziell.

Dezimal zu Binär und Hexadezimal

Wandeln Sie die Dezimalzahl 85 in eine 8-Bit-Binärzahl und in eine Hexadezimalzahl um.

Das Zweierkomplement

Bei RISC-V gibt es kein separates Vorzeichen-Bit wie bei Sign-Magnitude. Negative Zahlen werden im Zweierkomplement dargestellt. Bilden Sie das 8-Bit-Zweierkomplement der Dezimalzahl -85. Zeigen Sie Ihre Rechenschritte (Invertieren und $+1$).

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Rechenwege hier.)

Aufgabe 2: Speicherausrichtung (Endianness)

Stellen Sie sich vor, Sie speichern das 32-Bit-Datenwort `0xAABBCCDD` in den Arbeitsspeicher. Die Startadresse (Basisadresse) lautet `0x1000`. Der Arbeitsspeicher ist byte-adressierbar (jedes Byte bekommt eine eigene Adresse).

Wie sehen die Inhalte der Speicherzellen von Adresse `0x1000` bis `0x1003` in einer Little-Endian-Architektur (wie RISC-V) und in einer Big-Endian-Architektur aus? Füllen Sie die Tabelle aus.

Speicheradresse	Little-Endian (RISC-V)	Big-Endian
`0x1000`		
`0x1001`		
`0x1002`		
`0x1003`		

Ihre Lösung

(Füllen Sie die Tabelle aus.)

Aufgabe 3: Kombinatorik (Der Multiplexer)

Der Multiplexer (MUX) ist die Weiche unseres Datenpfads. Ein 2-zu-1-Multiplexer hat zwei Dateneingänge (A und B), einen Steuereingang (S für Select) und einen Ausgang (Y).

Regel:

- Wenn $S = 0$, wird Eingang A durchgeschaltet ($Y = A$).
- Wenn $S = 1$, wird Eingang B durchgeschaltet ($Y = B$).

Füllen Sie die vollständige Wahrheitstabelle für dieses Bauteil aus.

S (Select)	A	B	$\rightarrow$	Y (Ausgang)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		

S (Select)	A	B	$\rightarrow$	Y (Ausgang)
1	1	1		

Ihre Lösung

(Tragen Sie die Ausgangswerte Y in die Tabelle ein.)

Aufgabe 4: Architektur-Verständnis

Erklären Sie in zwei bis drei kurzen Sätzen den fundamentalen Unterschied zwischen kombinatorischer Logik (z. B. ALU oder Multiplexer) und sequenzieller Logik (z. B. D-Flip-Flop oder Register File). Welches Bauteil benötigt zwingend ein Taktsignal (Clock)?

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Antwort hier.)

Aufgabe 5: Volladdierer (Paper & Pencil)

Ein 1-Bit-Volladdierer hat Eingänge A, B, C_{in} und Ausgänge S (Summe) sowie C_{out} (Carry).

Wahrheitstabelle

Füllen Sie die Wahrheitstabelle für $A = 1$, $B = 1$, $C_{\text{in}} = 0$ und für $A = 1$, $B = 1$, $C_{\text{in}} = 1$ aus (je S und C_{out}).

A	B	C_{in}	S	C_{out}
1	1	0		

A	B	C_{in}	S	C_{out}
1	1	1		

4-Bit-Addition

Addieren Sie per Hand (binär, mit Carry-Kette) die 4-Bit-Zahlen $A = 0110_2$ und $B = 0101_2$. Geben Sie Summe und finalen Carry an.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Rechenwege hier.)